Institución Universitaria Pascual Bravo



Nombre:

Miguel Angel Tobon Zapata

Programa:

Desarrollo de Software

Actividad:

Árboles

Fecha:

28 de abril de 2025

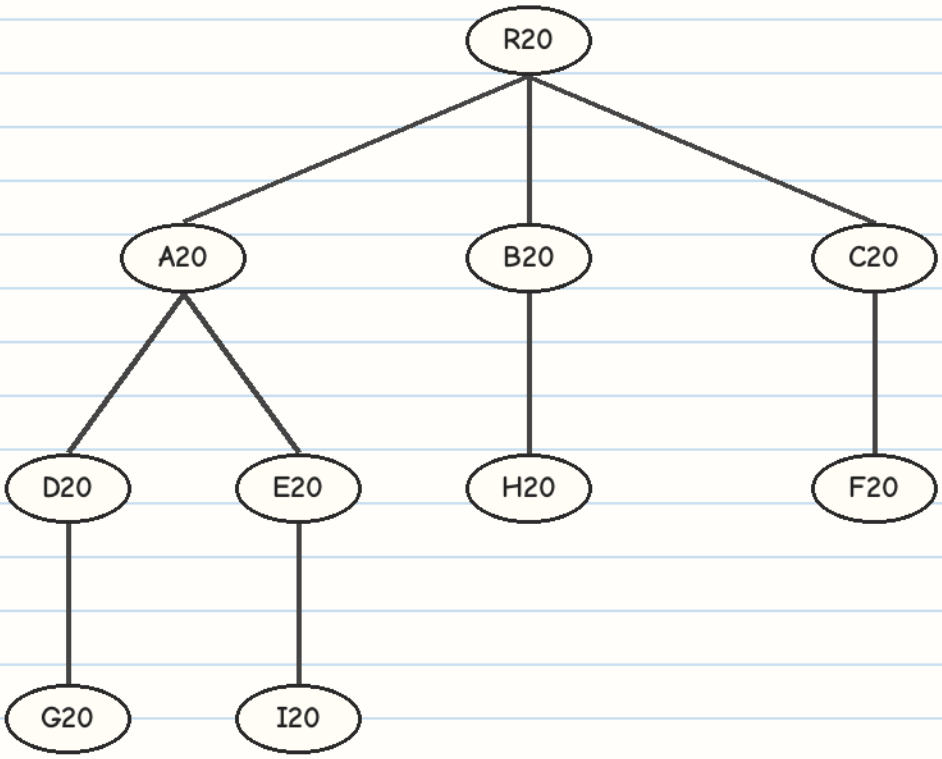
Medellín

Institución Universitaria Pascual Bravo

1. ÁRBOL GENERAL

Inserciones respetando el padre indicado

Primero se crea la raíz R20. Después cada nodo se conecta debajo del padre que indica el enunciado.



- R20 es la raíz, por eso no tiene padre.
- A20, B20 y C20 son hijos directos de R20.
- D20 y E20 dependen de A20; H20 depende de B20; F20 depende de C20.
- G20 depende de D20 e I20 depende de E20.

Cada enlace se justifica por la relación padre-hijo dada; no se ordenan alfabéticamente ni por valor.

2. BST – INSERCIONES

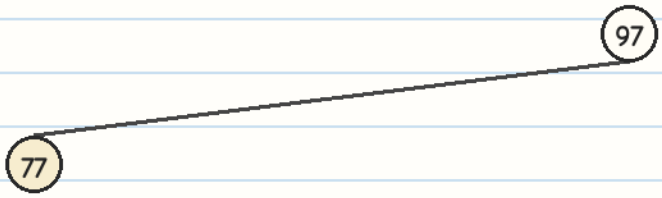
Claves: 97, 77, 117, 67, 87, 107, 127, 82, 92, 122, 62, 112 | Estados 1 a 3

Paso 1: insertar 97



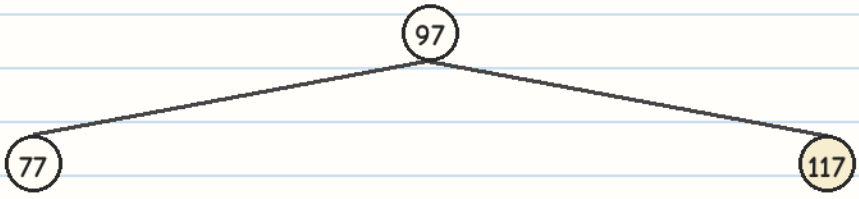
El árbol está vacío: 97 queda como raíz.

Paso 2: insertar 77



77 < 97: voy a la izquierda.

Paso 3: insertar 117

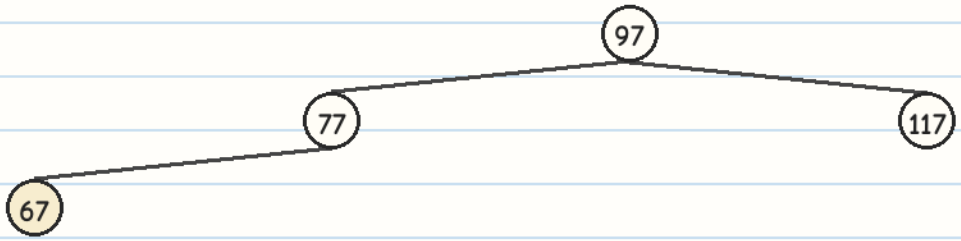


117 > 97: voy a la derecha.

2. BST – INSERCIONES

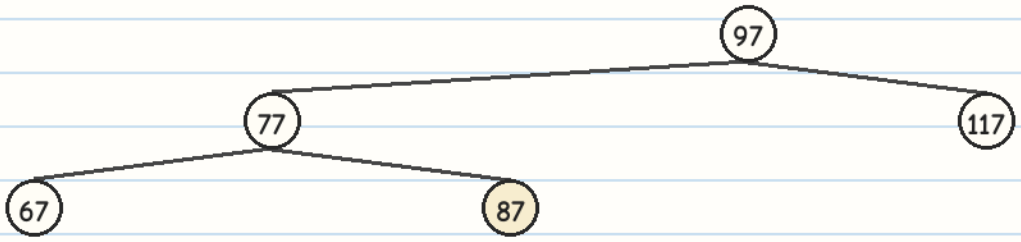
Claves: 97, 77, 117, 67, 87, 107, 127, 82, 92, 122, 62, 112 | Estados 4 a 6

Paso 4: insertar 67



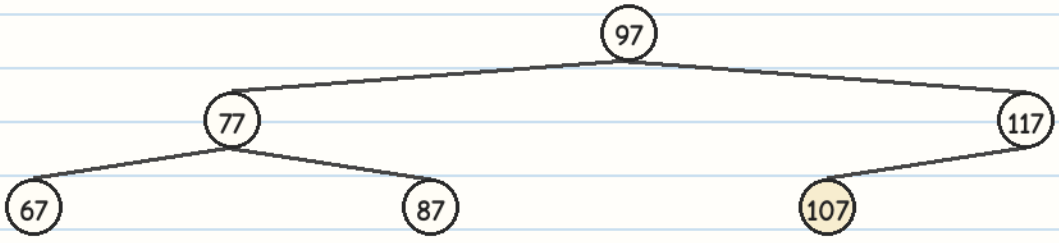
67 < 97: voy a la izquierda. 67 < 77: voy a la izquierda.

Paso 5: insertar 87



87 < 97: voy a la izquierda. 87 > 77: voy a la derecha.

Paso 6: insertar 107

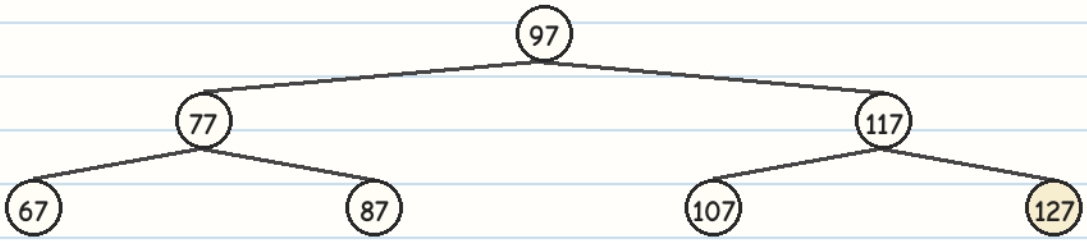


107 > 97: voy a la derecha. 107 < 117: voy a la izquierda.

2. BST – INSERCIONES

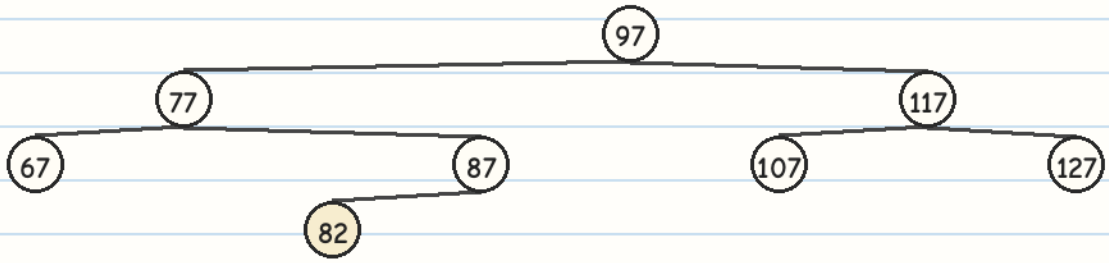
Claves: 97, 77, 117, 67, 87, 107, 127, 82, 92, 122, 62, 112 | Estados 7 a 9

Paso 7: insertar 127



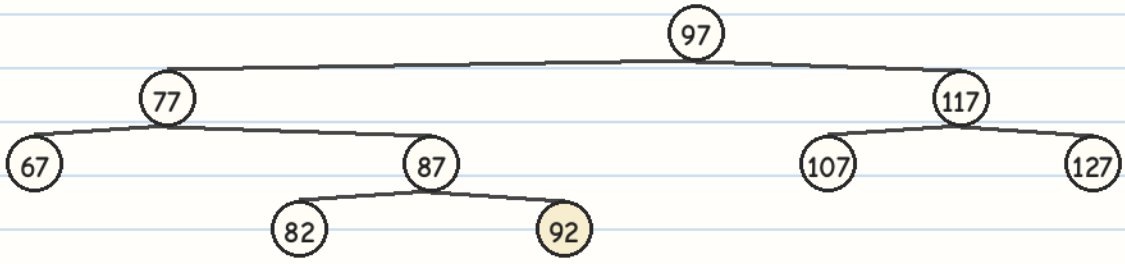
127 > 97: voy a la derecha. 127 > 117: voy a la derecha.

Paso 8: insertar 82



82 < 97: voy a la izquierda. 82 > 77: voy a la derecha. 82 < 87: voy a la izquierda.

Paso 9: insertar 92

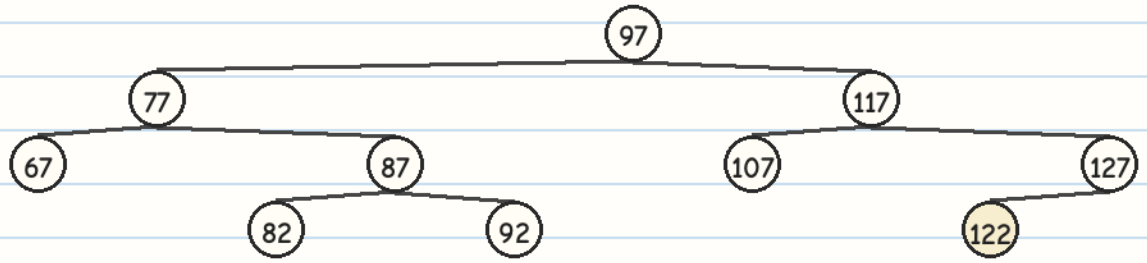


92 < 97: voy a la izquierda. 92 > 77: voy a la derecha. 92 > 87: voy a la derecha.

2. BST – INSERCIONES

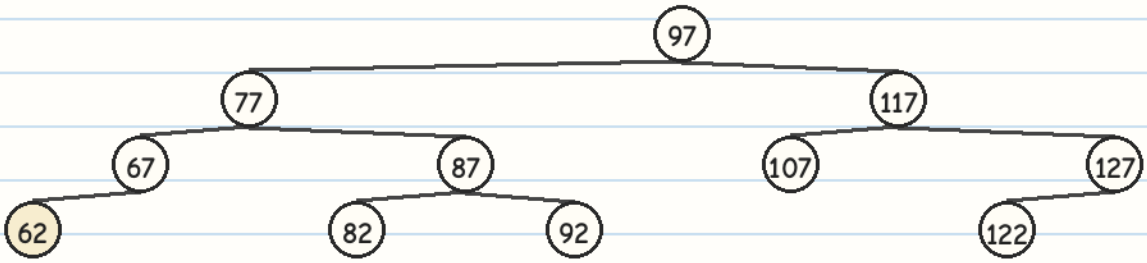
Claves: 97, 77, 117, 67, 87, 107, 127, 82, 92, 122, 62, 112 | Estados 10 a 12

Paso 10: insertar 122



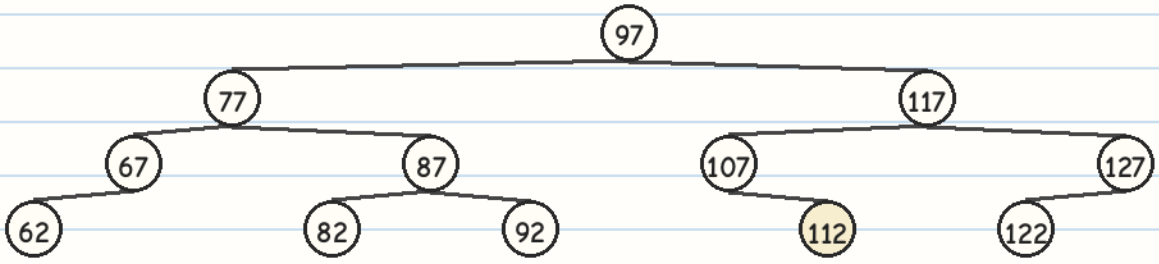
122 > 97: voy a la derecha. 122 > 117: voy a la derecha. 122 < 127: voy a la izquierda.

Paso 11: insertar 62



62 < 97: voy a la izquierda. 62 < 77: voy a la izquierda. 62 < 67: voy a la izquierda.

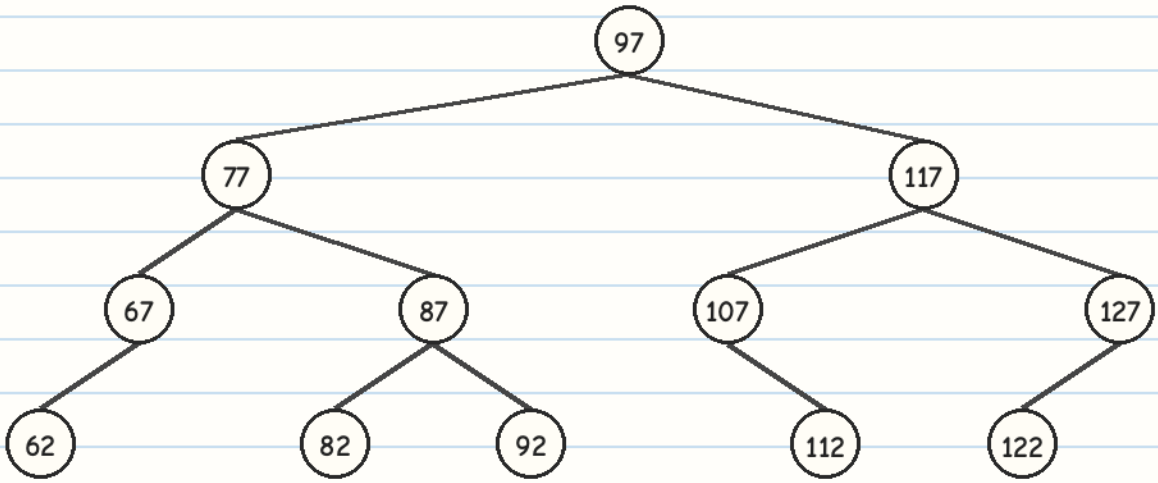
Paso 12: insertar 112



112 > 97: voy a la derecha. 112 < 117: voy a la izquierda. 112 > 107: voy a la derecha.

2. BST – RESULTADO FINAL

Recorrido solicitado: inorden (izquierda, raíz, derecha)



Inorden: 62, 67, 77, 82, 87, 92, 97, 107, 112, 117, 122, 127.

El recorrido visita primero el subárbol izquierdo, luego la raíz y finalmente el subárbol derecho. Como las claves son distintas, no se presentan empates.

3. AVL – INSERCIONES

FE = altura izquierda - altura derecha | hoja = 0 | vacío = -1

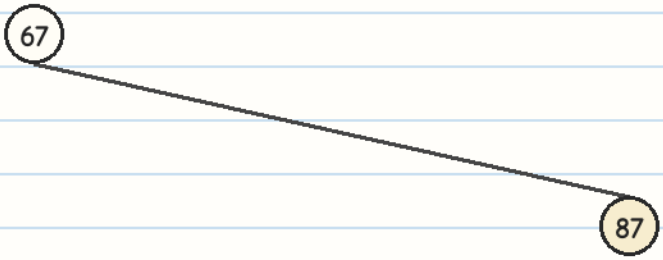
Paso 1: insertar 67



No se necesita rotación: todos los factores de equilibrio están entre -1 y +1.

Factores (nodo: FE, altura): 67(FE=0, h=0)

Paso 2: insertar 87



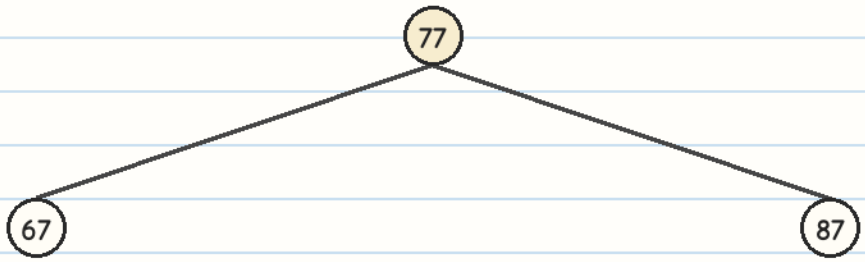
No se necesita rotación: todos los factores de equilibrio están entre -1 y +1.

Factores (nodo: FE, altura): 67(FE=-1, h=1), 87(FE=0, h=0)

3. AVL – INSERCIONES

FE = altura izquierda - altura derecha | hoja = 0 | vacío = -1

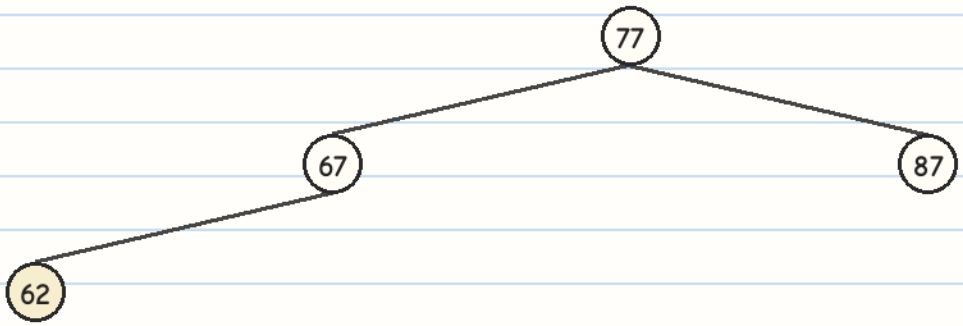
Paso 3: insertar 77



Desbalance en 67: caso RL. Primero giro a la derecha en 87.

Factores (nodo: FE, altura): 77(FE=0, h=1), 67(FE=0, h=0), 87(FE=0, h=0)

Paso 4: insertar 62



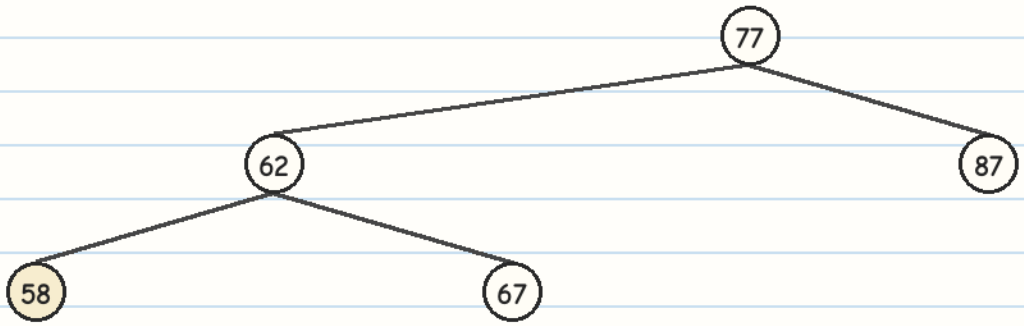
No se necesita rotación: todos los factores de equilibrio están entre -1 y +1.

Factores (nodo: FE, altura): 77(FE=1, h=2), 67(FE=1, h=1), 62(FE=0, h=0), 87(FE=0, h=0)

3. AVL – INSERCIONES

FE = altura izquierda - altura derecha | hoja = 0 | vacío = -1

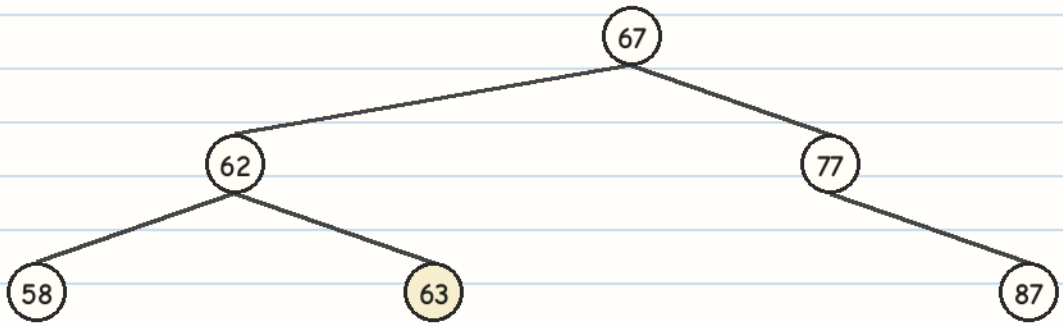
Paso 5: insertar 58



Desbalance en 67: caso LL. Giro a la derecha en 67.

Factores (nodo: FE, altura): 77(FE=1, h=2), 62(FE=0, h=1), 58(FE=0, h=0), 67(FE=0, h=0), 87(FE=0, h=0)

Paso 6: insertar 63



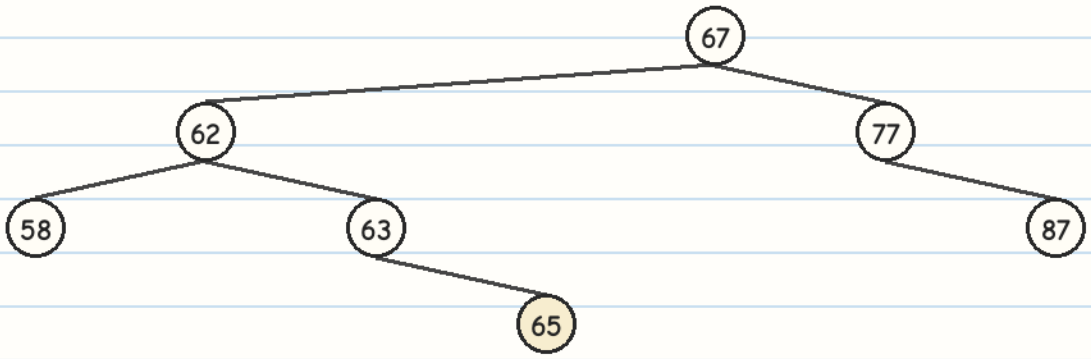
Desbalance en 77: caso LR. Primero giro a la izquierda en 62.

Factores (nodo: FE, altura): 67(FE=0, h=2), 62(FE=0, h=1), 58(FE=0, h=0), 63(FE=0, h=0), 77(FE=-1, h=1), 87(FE=0, h=0)

3. AVL – INSERCIONES

FE = altura izquierda - altura derecha | hoja = 0 | vacío = -1

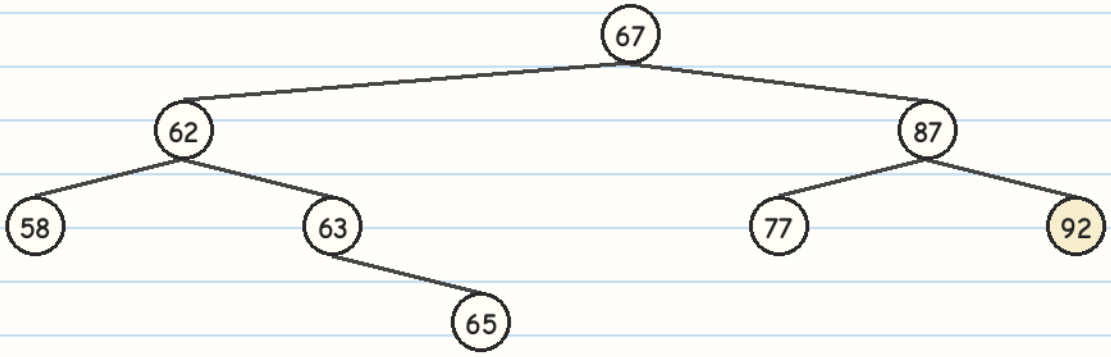
Paso 7: insertar 65



No se necesita rotación: todos los factores de equilibrio están entre -1 y +1.

Factores (nodo: FE, altura): 67(FE=1, h=3), 62(FE=-1, h=2), 58(FE=0, h=0), 63(FE=-1, h=1), 65(FE=0, h=0), 77(FE=-1, h=1), 87(FE=0, h=0)

Paso 8: insertar 92



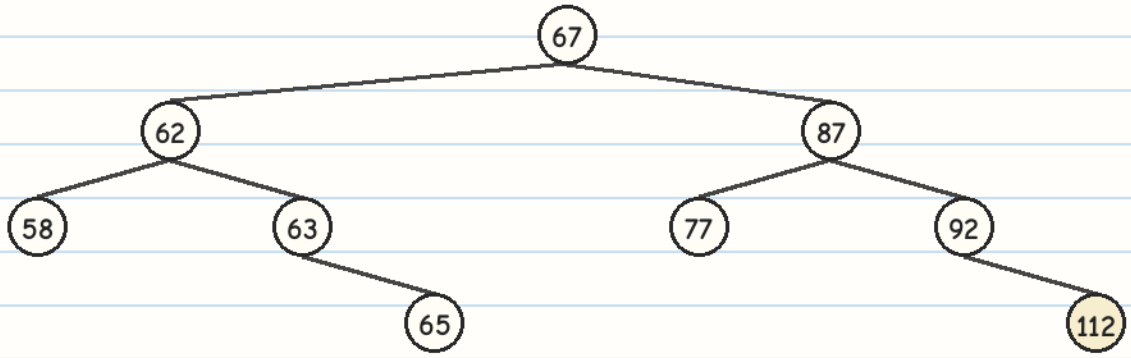
Desbalance en 77: caso RR. Giro a la izquierda en 77.

Factores (nodo: FE, altura): 67(FE=1, h=3), 62(FE=-1, h=2), 58(FE=0, h=0), 63(FE=-1, h=1), 65(FE=0, h=0), 87(FE=0, h=1), 77(FE=0, h=0), 92(FE=0, h=0)

3. AVL – INSERCIONES

FE = altura izquierda - altura derecha | hoja = 0 | vacío = -1

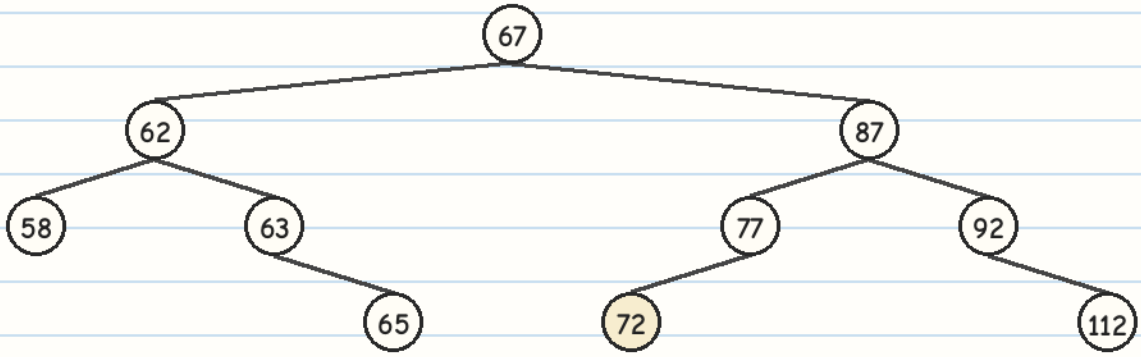
Paso 9: insertar 112



No se necesita rotación: todos los factores de equilibrio están entre -1 y +1.

Factores (nodo: FE, altura): 67(FE=0, h=3), 62(FE=-1, h=2), 58(FE=0, h=0), 63(FE=-1, h=1), 65(FE=0, h=0), 87(FE=-1, h=2), 77(FE=0, h=0), 92(FE=-1, h=1), 112(FE=0, h=0)

Paso 10: insertar 72

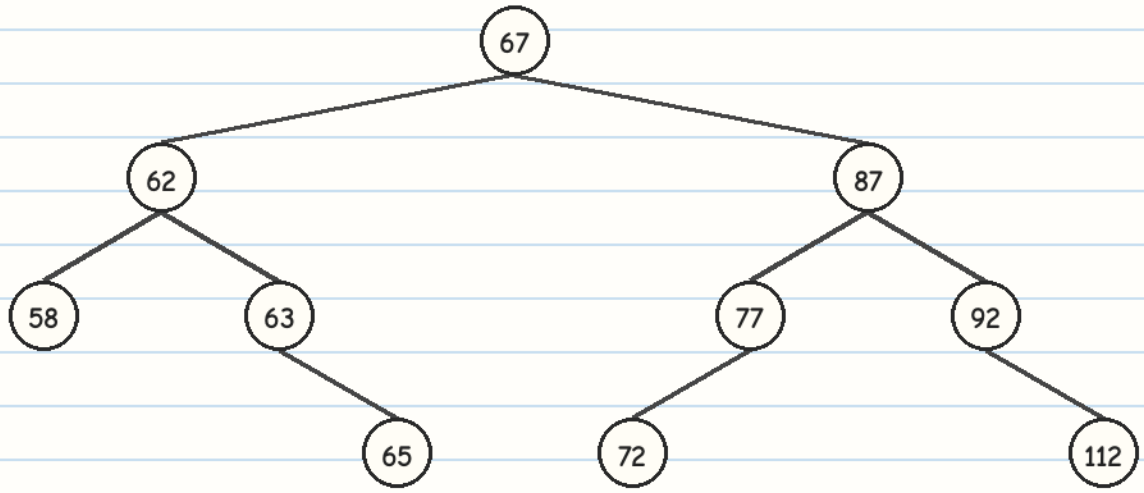


No se necesita rotación: todos los factores de equilibrio están entre -1 y +1.

Factores (nodo: FE, altura): 67(FE=0, h=3), 62(FE=-1, h=2), 58(FE=0, h=0), 63(FE=-1, h=1), 65(FE=0, h=0), 87(FE=0, h=2), 77(FE=1, h=1), 72(FE=0, h=0), 92(FE=-1, h=1), 112(FE=0, h=0)

3. AVL – RESULTADO FINAL

Árbol equilibrado después de las inserciones



Factores y alturas finales: 67(FE=0, h=3), 62(FE=-1, h=2), 58(FE=0, h=0), 63(FE=-1, h=1), 65(FE=0, h=0), 87(FE=0, h=2), 77(FE=1, h=1), 72(FE=0, h=0), 92(FE=-1, h=1), 112(FE=0, h=0)

Comprobación: cada nodo tiene FE entre -1 y +1. Las rotaciones se aplicaron en el primer ancestro que quedó desbalanceado al subir desde el nodo insertado.

4. HEAP MÍNIMO – INSERCIONES

Se ocupa la siguiente posición libre y se asciende mientras el hijo sea menor que su padre.

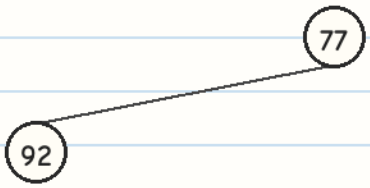
Paso 1: insertar 77



Arreglo por niveles: [77]

No hubo intercambio: el valor no es menor que su padre.

Paso 2: insertar 92



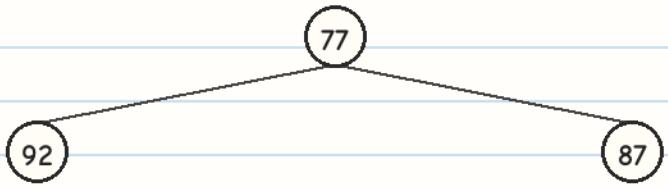
Arreglo por niveles: [77, 92]

No hubo intercambio: el valor no es menor que su padre.

4. HEAP MÍNIMO – INSERCIONES

Se ocupa la siguiente posición libre y se asciende mientras el hijo sea menor que su padre.

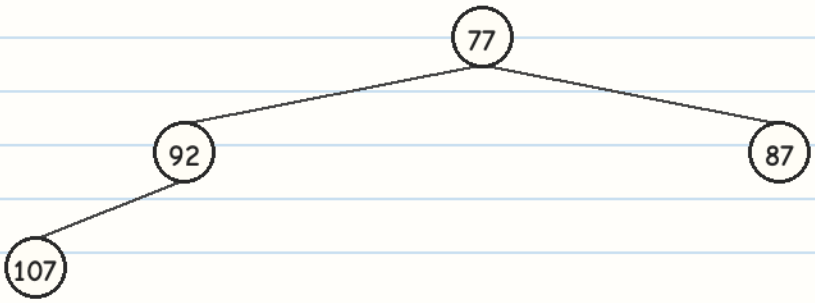
Paso 3: insertar 87



Arreglo por niveles: [77, 92, 87]

No hubo intercambio: el valor no es menor que su padre.

Paso 4: insertar 107



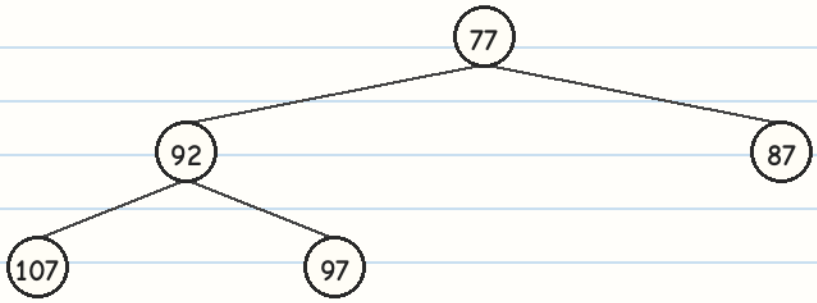
Arreglo por niveles: [77, 92, 87, 107]

No hubo intercambio: el valor no es menor que su padre.

4. HEAP MÍNIMO – INSERCIONES

Se ocupa la siguiente posición libre y se asciende mientras el hijo sea menor que su padre.

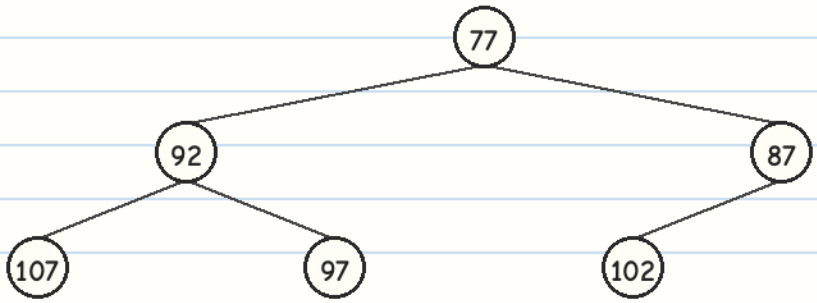
Paso 5: insertar 97



Arreglo por niveles: [77, 92, 87, 107, 97]

No hubo intercambio: el valor no es menor que su padre.

Paso 6: insertar 102



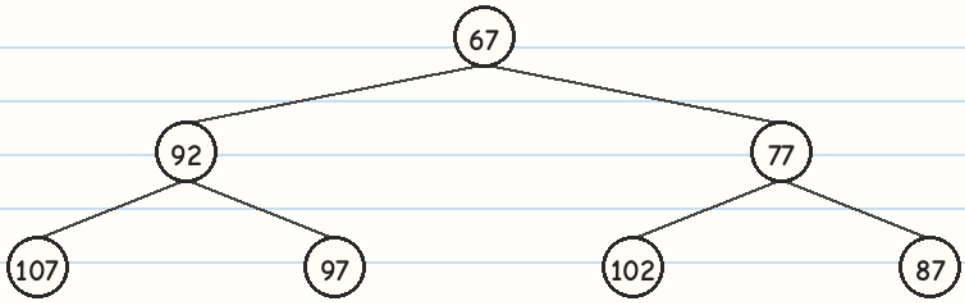
Arreglo por niveles: [77, 92, 87, 107, 97, 102]

No hubo intercambio: el valor no es menor que su padre.

4. HEAP MÍNIMO – INSERCIONES

Se ocupa la siguiente posición libre y se asciende mientras el hijo sea menor que su padre.

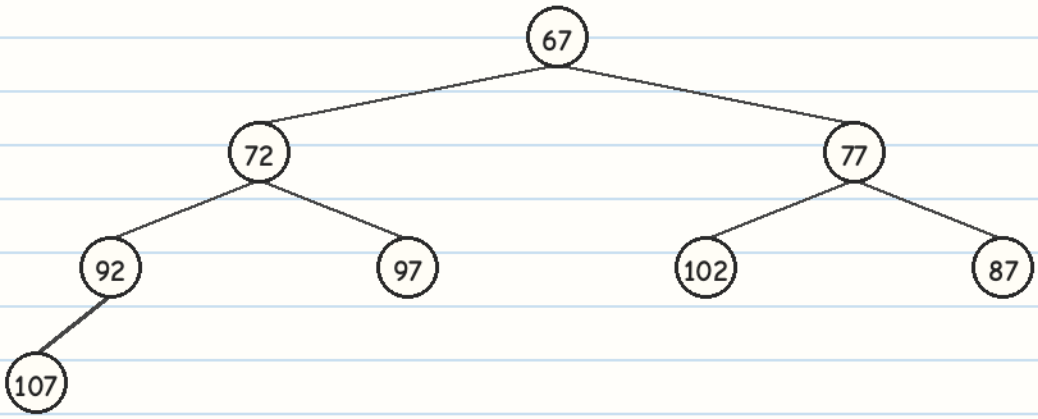
Paso 7: insertar 67



Arreglo por niveles: [67, 92, 77, 107, 97, 102, 87]

Intercambios (padre ⇄ hijo): 87 ⇄ 67, 77 ⇄ 67.

Paso 8: insertar 72



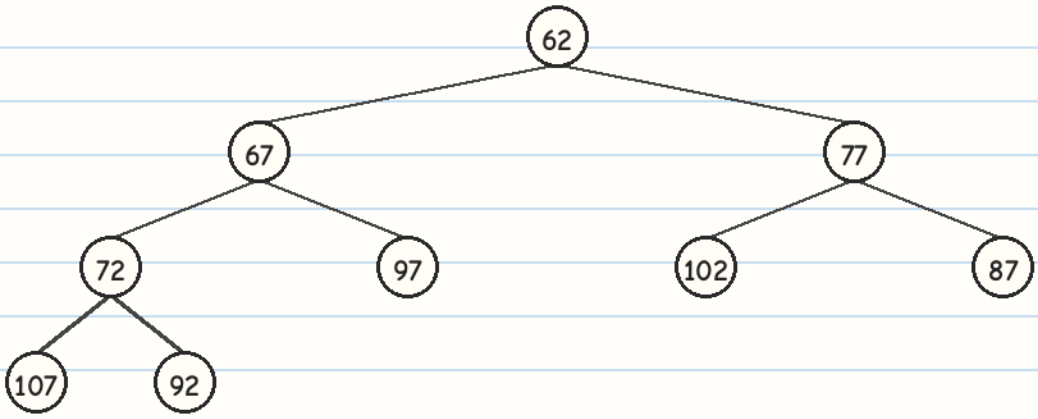
Arreglo por niveles: [67, 72, 77, 92, 97, 102, 87, 107]

Intercambios (padre ⇄ hijo): 107 ⇄ 72, 92 ⇄ 72.

4. HEAP MÍNIMO – INSERCIONES

Se ocupa la siguiente posición libre y se asciende mientras el hijo sea menor que su padre.

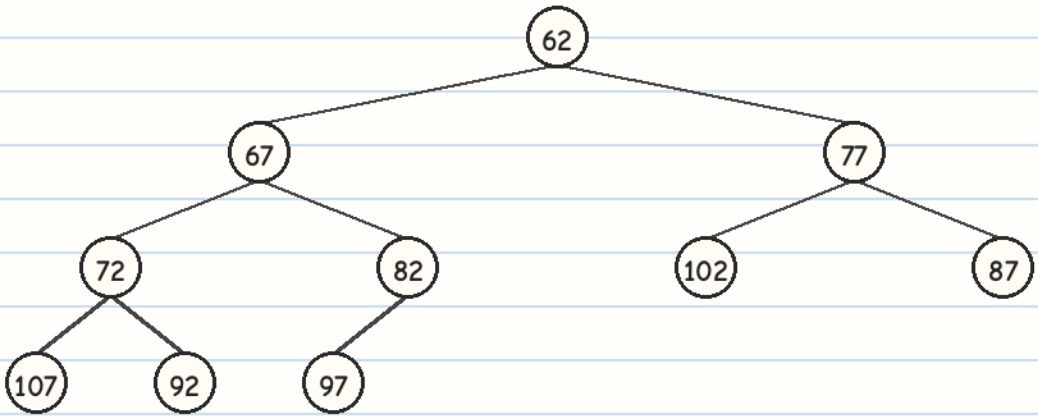
Paso 9: insertar 62



Arreglo por niveles: [62, 67, 77, 72, 97, 102, 87, 107, 92]

Intercambios (padre ⇄ hijo): 92 ⇄ 62, 72 ⇄ 62, 67 ⇄ 62.

Paso 10: insertar 82

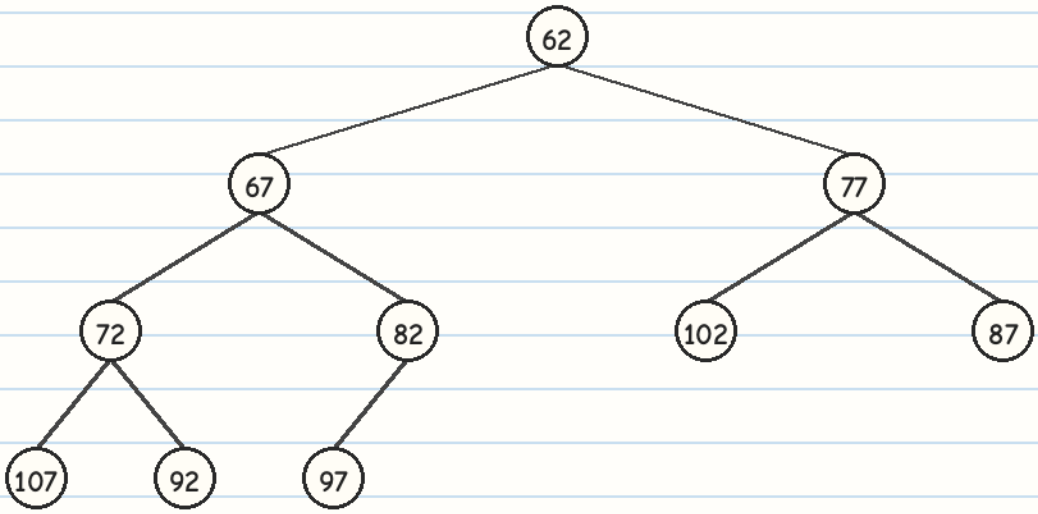


Arreglo por niveles: [62, 67, 77, 72, 82, 102, 87, 107, 92, 97]

Intercambios (padre ⇄ hijo): 97 ⇄ 82.

4. HEAP MÍNIMO – RESULTADO FINAL

Representación final por niveles



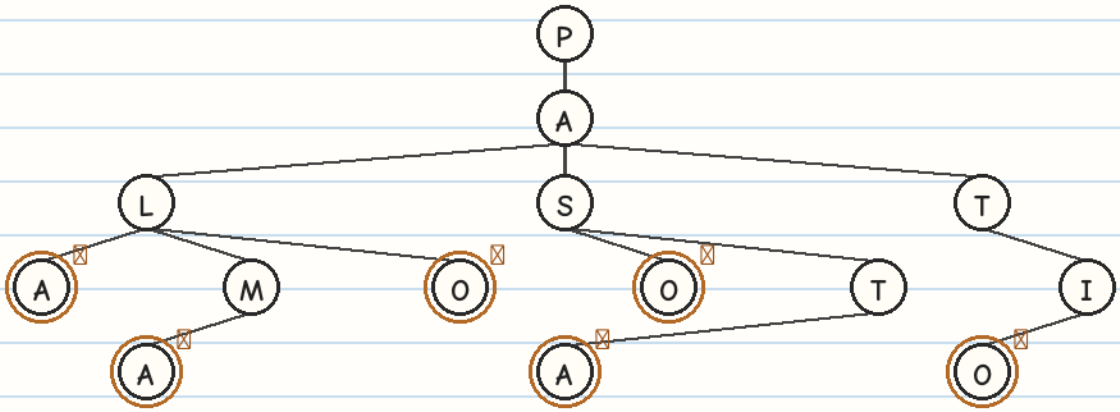
Arreglo final: [62, 67, 77, 72, 82, 102, 87, 107, 92, 97]

La raíz contiene el menor valor. En cada relación padre-hijo, el padre es menor o igual que sus hijos; por eso se conserva la propiedad de mínimo.

5. TRIE – INSERCIÓN DE PALABRAS

Los prefijos compartidos se reutilizan; ☒ indica fin de palabra.

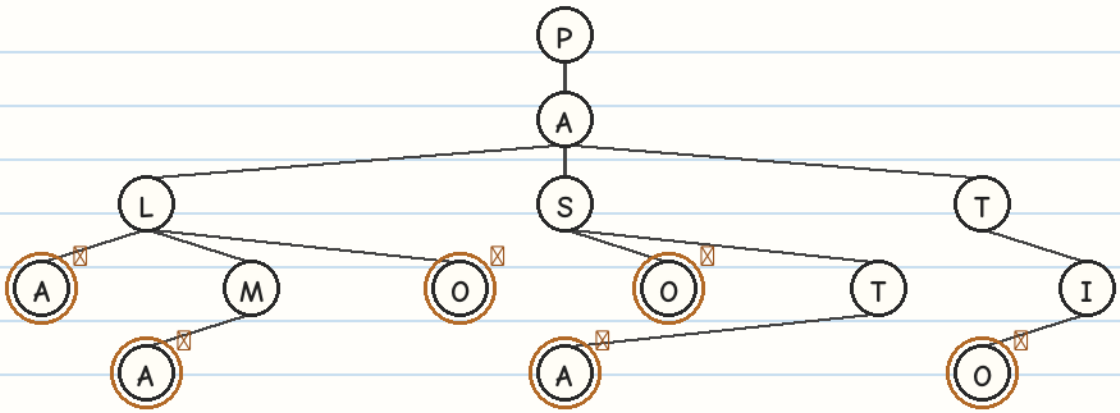
Paso 1: insertar PALA



Nodos nuevos: P, A, L, A.

Se marca el nodo final de la palabra PALA.

Paso 2: insertar PALO



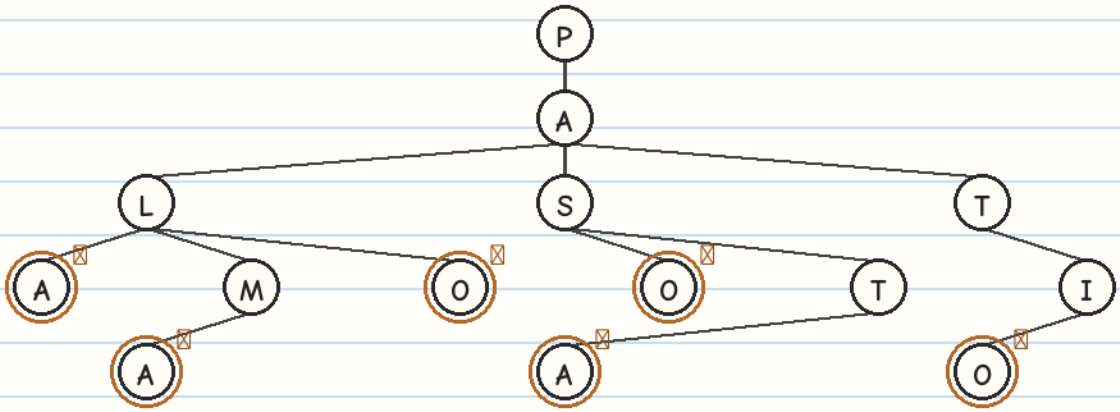
Nodos nuevos: O.

Se marca el nodo final de la palabra PALO.

5. TRIE – INSERCIÓN DE PALABRAS

Los prefijos compartidos se reutilizan; ☒ indica fin de palabra.

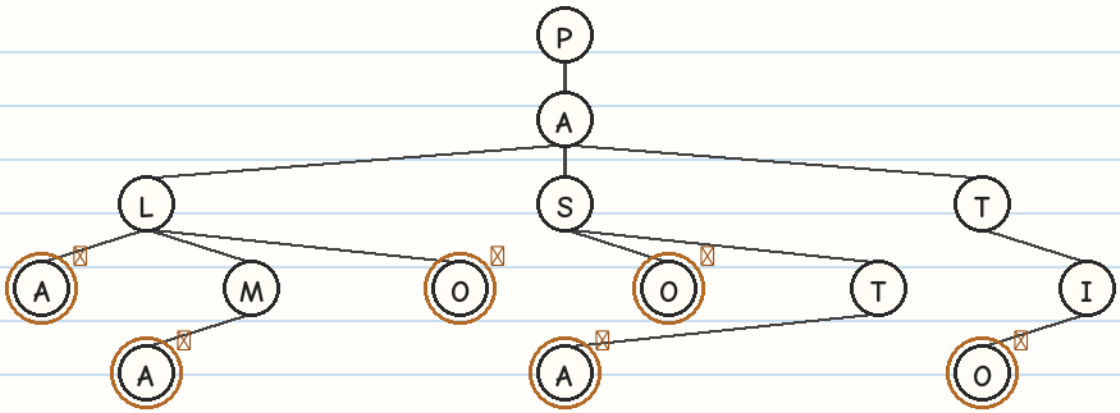
Paso 3: insertar PALMA



Nodos nuevos: M, A.

Se marca el nodo final de la palabra PALMA.

Paso 4: insertar PASO



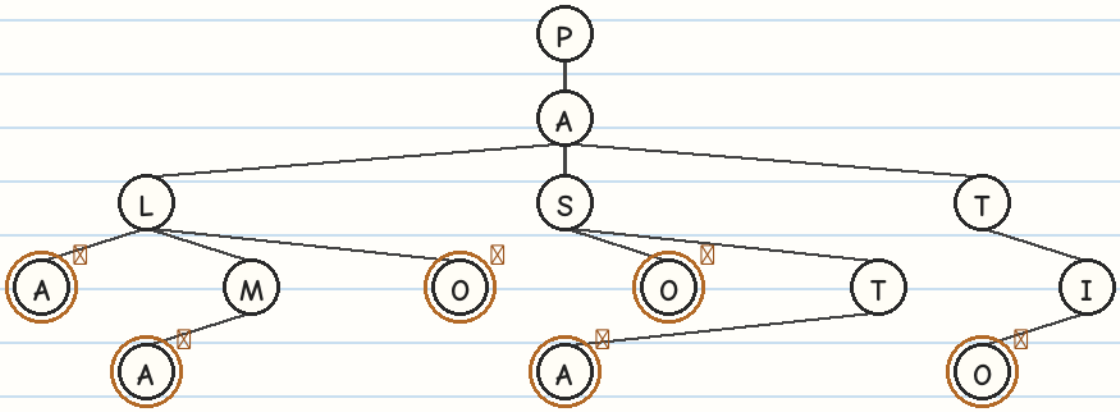
Nodos nuevos: S, O.

Se marca el nodo final de la palabra PASO.

5. TRIE – INSERCIÓN DE PALABRAS

Los prefijos compartidos se reutilizan; ☒ indica fin de palabra.

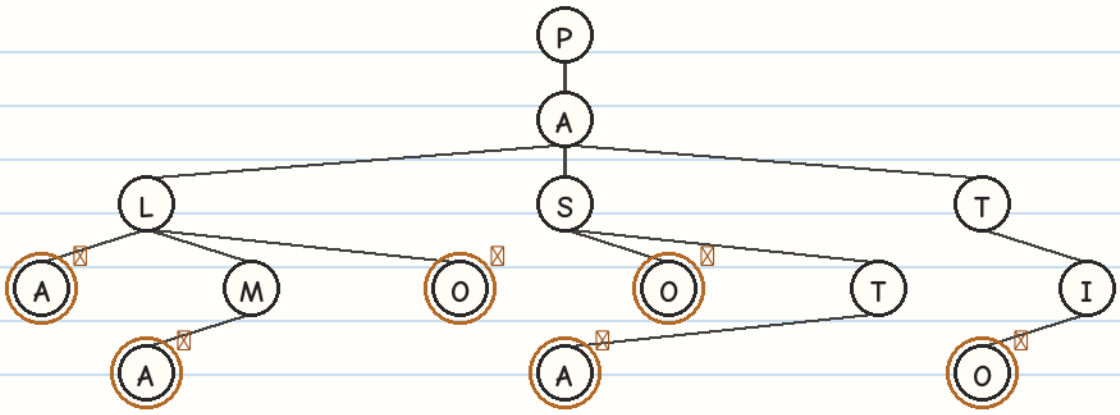
Paso 5: insertar PATIO



Nodos nuevos: T, I, O.

Se marca el nodo final de la palabra PATIO.

Paso 6: insertar PASTA

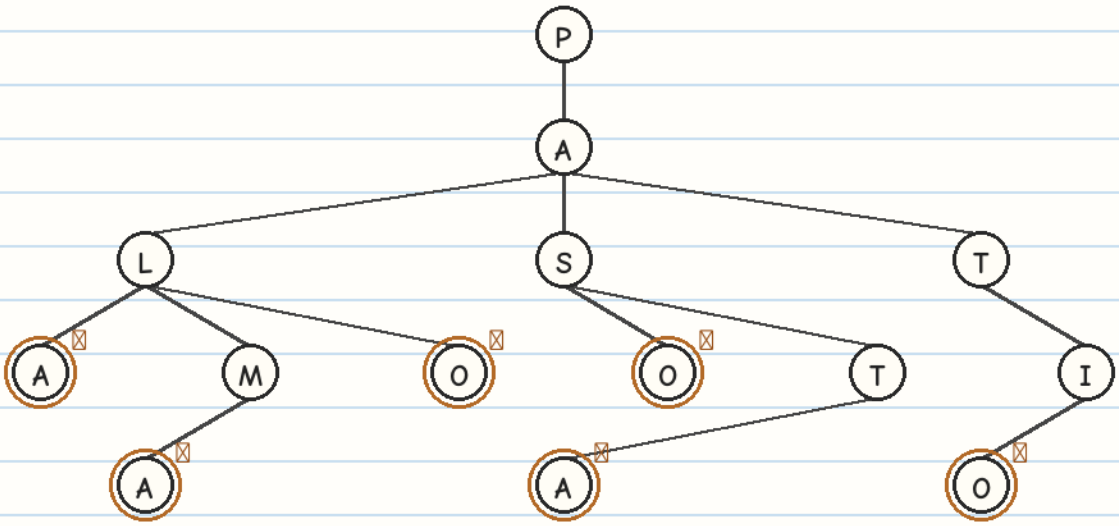


Nodos nuevos: T, A.

Se marca el nodo final de la palabra PASTA.

5. TRIE – RESULTADO FINAL

Palabras almacenadas



Palabras: PALA, PALO, PALMA, PASO, PATIO y PASTA.

PALA y PALO comparten PAL; PALMA comparte PA y continúa con L-M-A. PASO, PATIO y PASTA comparten el prefijo PA y luego se separan. Cada marca ☒ señala que la secuencia completa forma una palabra.

6. ÁRBOL B (t = 2) – INSERCIONES

Máximo 3 claves por nodo. Se divide un nodo lleno antes de entrar.

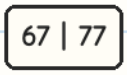
Paso 1: insertar 67



No se requiere división en esta inserción.

Todas las hojas permanecen al mismo nivel.

Paso 2: insertar 77



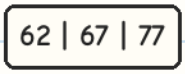
No se requiere división en esta inserción.

Todas las hojas permanecen al mismo nivel.

6. ÁRBOL B (t = 2) – INSERCIONES

Máximo 3 claves por nodo. Se divide un nodo lleno antes de entrar.

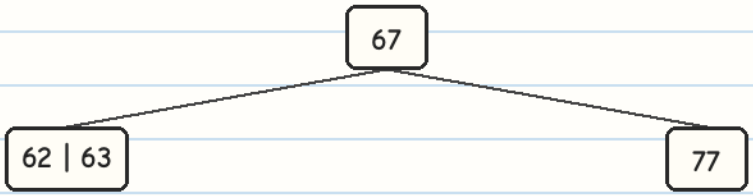
Paso 3: insertar 62



No se requiere división en esta inserción.

Todas las hojas permanecen al mismo nivel.

Paso 4: insertar 63



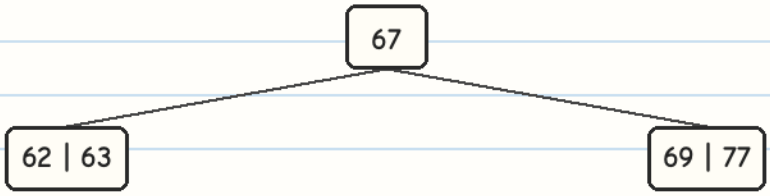
División: se promueve 67; quedan [62] a la izquierda y [77] a la derecha.

Todas las hojas permanecen al mismo nivel.

6. ÁRBOL B (t = 2) – INSERCIONES

Máximo 3 claves por nodo. Se divide un nodo lleno antes de entrar.

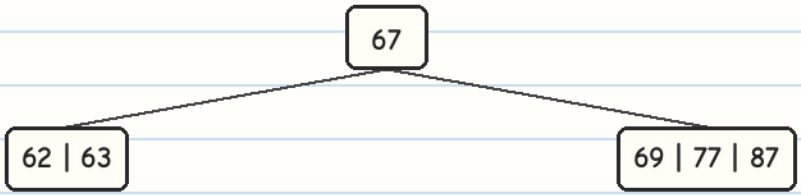
Paso 5: insertar 69



No se requiere división en esta inserción.

Todas las hojas permanecen al mismo nivel.

Paso 6: insertar 87



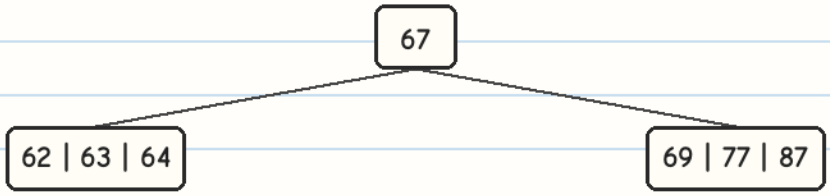
No se requiere división en esta inserción.

Todas las hojas permanecen al mismo nivel.

6. ÁRBOL B (t = 2) – INSERCIONES

Máximo 3 claves por nodo. Se divide un nodo lleno antes de entrar.

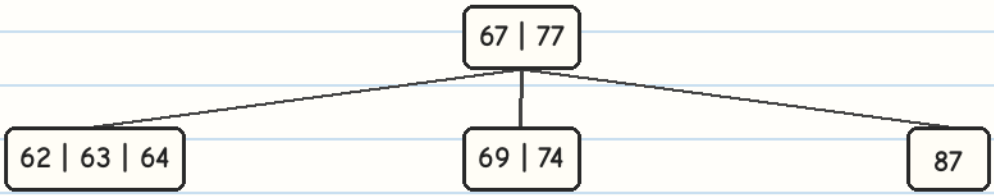
Paso 7: insertar 64



No se requiere división en esta inserción.

Todas las hojas permanecen al mismo nivel.

Paso 8: insertar 74



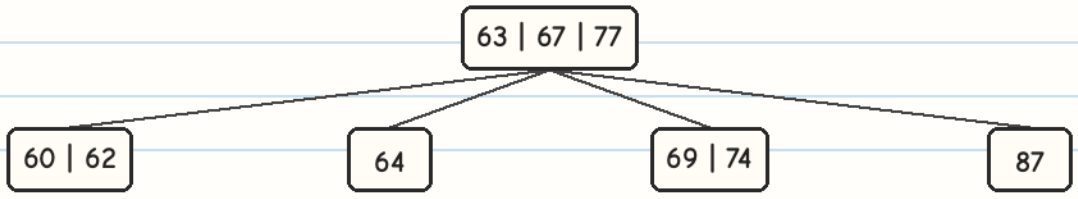
División: se promueve 77; quedan [69] a la izquierda y [87] a la derecha.

Todas las hojas permanecen al mismo nivel.

6. ÁRBOL B (t = 2) – INSERCIONES

Máximo 3 claves por nodo. Se divide un nodo lleno antes de entrar.

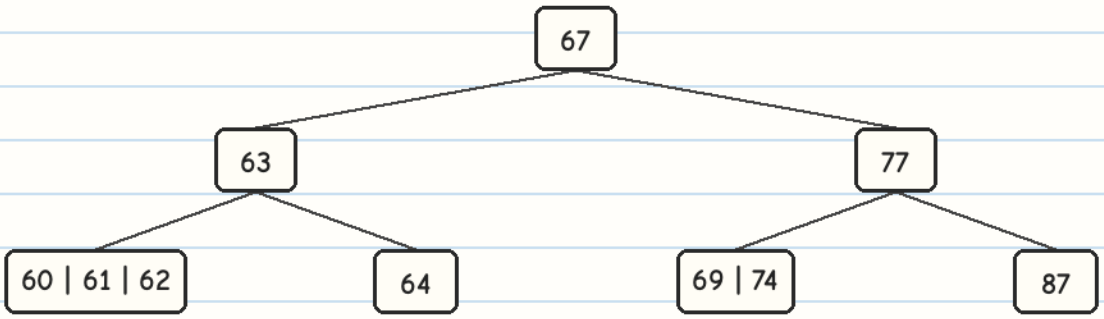
Paso 9: insertar 60



División: se promueve 63; quedan [62] a la izquierda y [64] a la derecha.

Todas las hojas permanecen al mismo nivel.

Paso 10: insertar 61



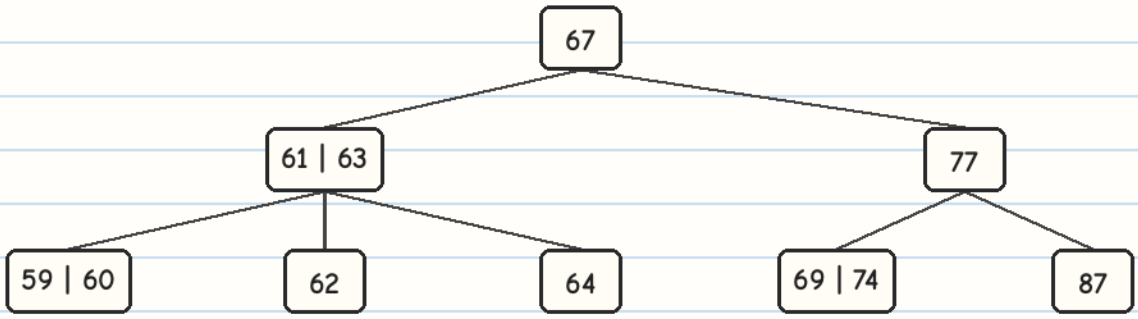
División: se promueve 67; quedan [63] a la izquierda y [77] a la derecha.

Todas las hojas permanecen al mismo nivel.

6. ÁRBOL B (t = 2) – INSERCIONES

Máximo 3 claves por nodo. Se divide un nodo lleno antes de entrar.

Paso 11: insertar 59

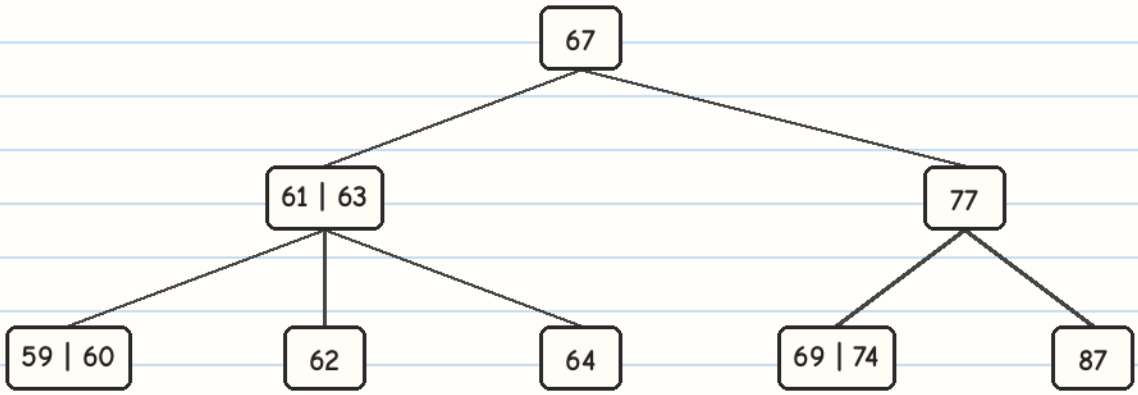


División: se promueve 61; quedan [60] a la izquierda y [62] a la derecha.

Todas las hojas permanecen al mismo nivel.

6. ÁRBOL B – RESULTADO FINAL

Verificación de claves ordenadas y hojas al mismo nivel



Secuencia insertada: 67, 77, 62, 63, 69, 87, 64, 74, 60, 61, 59.

En cada división se promueve la clave central al padre. Las claves menores quedan en el hijo izquierdo y las mayores en el derecho. Con t = 2, cada nodo admite como máximo 3 claves.

REVISIÓN ANTES DE ENTREGAR

Actividad de estructuras de árboles

- *Árbol general: relaciones padre-hijo respetadas.*
- *BST: se insertaron las 12 claves y se escribió el inorden.*
- *AVL: se revisó el FE después de cada inserción y se registraron las rotaciones.*
- *Heap mínimo: se mostró la posición y los intercambios de cada inserción.*
- *Trie: se reutilizaron prefijos y se marcaron los finales de palabra.*
- *Árbol B: t = 2, máximo 3 claves por nodo y divisiones preventivas.*

Nombre: _____

Curso: _____

Fecha: _____